

ESCOLA NAVAL

Inteligência Artificial

AGENTES INTELIGENTES

QUESTÃO 1 — SISTEMA DE CONVERSAÇÃO

Um programa inspirado no ELIZA procura palavras-chave nas mensagens dos utilizadores e aplica regras de resposta:

Condição	Resposta
A mensagem contém «preocupado».	«O que o preocupa?»
A mensagem contém «família».	«Pode falar um pouco mais sobre a sua família?»
Nenhuma palavra-chave é reconhecida.	«Pode explicar melhor?»

O programa considera apenas a mensagem atual e não guarda o histórico da conversa.

O que se pede

- Qual das quatro perspetivas da IA melhor caracteriza este programa? Justifique. Uma resposta convincente demonstra que o programa pensa como um ser humano?
- Identifique o tipo de agente que melhor descreve o seu funcionamento. Apresente uma limitação e explique como a utilização de estado interno poderia ajudar.

Solução proposta

a) Identificar a perspetiva da IA

A perspetiva mais adequada é **agir como um ser humano**. O programa procura produzir respostas semelhantes às de uma pessoa numa conversa.

É necessário distinguir o comportamento observado do mecanismo que o produz. Neste caso, a resposta resulta de uma regra associada a uma palavra-chave.

Uma resposta convincente não demonstra que o programa reproduza o raciocínio, a compreensão ou os processos mentais humanos.

b) Identificar o mecanismo de decisão

O programa funciona como um **agente reativo simples**: seleciona uma ação com base na observação atual.

Mensagem atual → Regra aplicável → Resposta

Por exemplo, encontrar «família» desencadeia uma resposta predefinida, independentemente do que foi dito anteriormente.

Limitação: o programa pode repetir uma pergunta que o utilizador já respondeu ou ignorar informação relevante apresentada numa mensagem anterior.

Melhoria: guardar o tema da conversa e informação já fornecida permitiria considerar o contexto. A resposta passaria a depender da mensagem atual e do estado interno mantido pelo agente.

Guardar informação melhora a continuidade da conversa, mas não demonstra, por si só, compreensão humana.

QUESTÃO 2 — TRADUÇÃO DE UMA CONVERSA TELEFÔNICA

Um sistema traduz uma conversa telefônica entre uma pessoa que fala português e outra que fala japonês. Recebe o áudio de cada participante e produz uma tradução falada para o outro.

O sistema utiliza o contexto das mensagens anteriores. Pode existir ruído, sobreposição de vozes e expressões ambíguas. Os participantes podem continuar a falar enquanto o sistema processa uma mensagem e podem adaptar o que dizem às traduções que recebem.

O que se pede

- Apresente a especificação PEAS do sistema. Inclua pelo menos dois critérios de desempenho.
- Classifique o ambiente quanto à observabilidade, resultados das ações, dependência entre decisões, evolução temporal, natureza dos valores e presença de outros agentes. Justifique com informação do enunciado.

Solução proposta

a) Construir a especificação PEAS

PEAS descreve a tarefa do agente, separando o que se pretende alcançar, onde o agente atua e como recebe informação e age.

Elemento	Aplicação ao sistema
P: desempenho	Fidelidade ao significado, inteligibilidade da tradução e atraso reduzido entre a fala e a tradução.
E: ambiente	Participantes, conversa, línguas utilizadas, canal telefônico e ruído.
A: atuadores	Interface de saída que transmite a tradução sintetizada para o canal telefônico.
S: sensores	Interface de entrada que recebe o áudio dos participantes.

A qualidade não deve ser avaliada apenas pela rapidez. Uma tradução rápida que altera o significado pode ter um desempenho insatisfatório.

b) Classificar o ambiente

Parcialmente observável. O áudio pode estar degradado e não revela diretamente a intenção do participante. O agente não conhece completamente toda a informação relevante.

Estocástico. O agente não consegue prever com certeza a evolução da conversa ou a reação do interlocutor à tradução. Esta classificação refere-se ao ambiente, mesmo que o programa de tradução execute instruções determinísticas.

Sequencial. Uma frase pode depender de mensagens anteriores. Uma tradução também pode influenciar a resposta seguinte. As decisões não são episódios independentes.

Dinâmico. Os participantes podem continuar a falar enquanto o sistema processa informação. O ambiente muda durante a decisão.

Com componentes contínuas e discretas. O áudio e o tempo têm natureza contínua. A representação em palavras ou símbolos é discreta. Não é adequado classificar todo o sistema como puramente discreto apenas porque utiliza texto internamente.

Multiagente. Os participantes humanos tomam decisões, têm intenções e adaptam as suas intervenções às traduções recebidas. Não é necessário existir competição para haver vários agentes.

QUESTÃO 3 — SISTEMA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO

Um sistema apoia um profissional de saúde na análise de um caso. Recebe sintomas, antecedentes e resultados de exames, que podem chegar em momentos diferentes e conter incerteza.

O sistema deve manter a informação do caso, comparar hipóteses e sugerir qual a informação adicional a recolher. Na comparação de exames, considera o contributo esperado para esclarecer o caso, o tempo, o custo e o incómodo. A decisão clínica final pertence ao profissional de saúde.

Não são necessários conhecimentos médicos para responder.

O que se pede

- a) Explique por que motivo um agente reativo simples, baseado apenas no último dado recebido, seria insuficiente.
- b) Proponha uma arquitetura que combine estado interno, objetivos e utilidade. Indique também onde poderiam ser úteis regras de resposta imediata.

Solução proposta

a) Limitações de considerar apenas o último dado

Um agente reativo simples escolhe a ação a partir da observação atual, sem manter o histórico do caso.

Um novo resultado de exame pode ter significado diferente consoante os sintomas e os resultados anteriores. Ignorar esse contexto pode produzir sugestões inadequadas.

Além disso, escolher entre exames exige comparar consequências. Uma regra isolada não representa necessariamente os compromissos entre informação esperada, tempo, custo e incómodo.

b) Combinar mecanismos de decisão

1. Estado interno e modelo. O sistema guarda sintomas, antecedentes, resultados e hipóteses em consideração. Quando recebe informação nova, atualiza essa representação.

2. Objetivos. O objetivo pode ser esclarecer o caso com informação suficiente para apoiar a decisão do profissional. Um agente orientado para objetivos considera que ações podem aproximá-lo dessa situação.

3. Utilidade. Vários exames podem contribuir para o mesmo objetivo. A utilidade permite comparar a preferência pelos resultados, considerando benefícios esperados e custos.

A incerteza exige considerar os diferentes resultados possíveis de cada ação, em vez de assumir que o exame terá sempre o resultado mais favorável.

4. Regras de resposta imediata. Uma regra pode sinalizar um dado que cumpra uma condição de alerta previamente definida e solicitar revisão humana. Esta função complementa a análise do caso.

5. Supervisão. O profissional analisa a sugestão e mantém a decisão final, como estabelecido no enunciado.

Arquitetura proposta

Componente	Função
Estado interno	Integrar os dados recebidos ao longo do tempo.
Objetivos	Definir o que é necessário esclarecer.
Avaliação por utilidade	Comparar alternativas e consequências esperadas.
Regras de alerta	Sinalizar condições que exigem atenção imediata.
Interface de supervisão	Apresentar a sugestão e a informação relevante ao profissional.

A proposta é uma **arquitetura híbrida**. Não é necessário escolher um único mecanismo e excluir todos os outros.

QUESTÃO 4 — DESEMPENHO E FUNÇÃO DE UTILIDADE

Um agente escolhe entre dois serviços de processamento, A e B. Ambos cumprem os requisitos obrigatórios. As pontuações seguintes são dados didáticos e já estão expressas numa escala de 0 a 100: valores maiores representam resultados melhores.

Serviço	Qualidade q_Q	Rapidez q_R
A	90	40
B	70	90

A organização avalia o desempenho através de:

$$M = 0,80q_Q + 0,20q_R.$$

Contudo, o agente está configurado para maximizar:

$$U = 0,30q_Q + 0,70q_R.$$

M representa a medida de desempenho da organização e U a função de utilidade utilizada pelo agente. Para este exercício, as pontuações são conhecidas e não existe incerteza sobre o resultado da escolha.

O que se pede

- Calcule $M(A)$, $M(B)$, $U(A)$ e $U(B)$. Qual é o serviço preferido em cada avaliação?
- Explique a diferença entre medida de desempenho e função de utilidade. A configuração do agente está alinhada com o critério da organização? Proponha uma correção.

Solução proposta

a) Aplicar a medida de desempenho

Cada pontuação é multiplicada pelo peso do respetivo critério. Depois somam-se as parcelas.

Para A:

$$\begin{aligned} M(A) &= 0,80(90) + 0,20(40) \\ &= 72 + 8 \\ &= \boxed{80}. \end{aligned}$$

Para B:

$$\begin{aligned} M(B) &= 0,80(70) + 0,20(90) \\ &= 56 + 18 \\ &= \boxed{74}. \end{aligned}$$

Segundo a medida de desempenho da organização, **A é preferível**, porque $80 > 74$.

Aplicar a função de utilidade

Para A:

$$\begin{aligned} U(A) &= 0,30(90) + 0,70(40) \\ &= 27 + 28 \\ &= \boxed{55}. \end{aligned}$$

Para B:

$$\begin{aligned} U(B) &= 0,30(70) + 0,70(90) \\ &= 21 + 63 \\ &= \boxed{84}. \end{aligned}$$

O agente escolhe **B**, porque $84 > 55$.

Avaliação	A	B	Preferência
Medida de desempenho M	80	74	A
Função de utilidade U	55	84	B

b) Interpretar a diferença

A **medida de desempenho** define como se avalia o sucesso do agente na tarefa.

A **função de utilidade** representa as preferências utilizadas internamente para orientar a decisão.

Neste caso, a organização atribui maior peso à qualidade, enquanto o agente atribui maior peso à rapidez. Por isso, as duas avaliações ordenam os serviços de forma diferente.

O agente maximiza corretamente a função que lhe foi fornecida, mas essa função não está alinhada com o critério da organização. Logo, a configuração não produz a melhor escolha segundo M .

Uma correção possível

Neste exemplo sem incerteza, pode definir-se:

$$U_{\text{corrigida}} = 0,80q_Q + 0,20q_R.$$

Assim, a preferência interna passa a coincidir com a avaliação pretendida e o agente escolhe A.

QUESTÃO 5 — ESCOLHER UM PERCURSO E DECIDIR SOB INCERTEZA

Um robô deve entregar uma encomenda num edifício do campus. Existem três percursos possíveis, A, B e C, com diferentes valores de risco estimado, tempo e consumo de energia.

A escolha tem dois momentos: primeiro, o robô escolhe o percurso até ao edifício; depois, escolhe entre o elevador e a rampa para concluir a entrega.

Todos os valores apresentados são hipóteses didáticas.

Primeiro momento: escolher o percurso

Percurso	Risco estimado	Tempo	Energia
A	8%	20 min	10 Wh
B	2%	50 min	26 Wh
C	4%	30 min	18 Wh

O requisito obrigatório é:

$$\text{risco estimado} \leq 5\%.$$

Entre os percursos que cumprem este requisito, o robô deve escolher o que obtiver a maior pontuação global.

Para comparar critérios com unidades diferentes, utilizam-se as seguintes referências, definidas antes da comparação:

Critério	100 pontos: $x_{\min}$	0 pontos: $x_{\max}$
Risco	0%	10%
Tempo	20 min	60 min
Energia	10 Wh	30 Wh

Nos três critérios, um valor menor é melhor. A pontuação normalizada é:

$$q(x) = 100 \frac{x_{\max} - x}{x_{\max} - x_{\min}}.$$

A pontuação global de um percurso r é:

$$M(r) = 0,60q_{\text{seg}}(r) + 0,25q_{\text{tempo}}(r) + 0,15q_{\text{energia}}(r).$$

A pontuação de segurança q_{seg} é obtida normalizando o risco: quanto menor o risco, maior a pontuação de segurança.

O limite obrigatório de 5% serve para decidir se o percurso é permitido. A referência de 10% serve apenas para construir a escala de pontuação.

Segundo momento: escolher entre elevador e rampa

Depois de percorrer o caminho escolhido, o robô chega ao edifício. Para concluir a entrega, pode usar o elevador ou a rampa.

Neste segundo momento, ambas as ações cumprem os requisitos obrigatórios. O resultado é incerto, e o robô dispõe das seguintes estimativas:

Resultado	Pontuação U	Probabilidade: elevador	Probabilidade: rampa
Entrega rápida	80	80%	50%
Entrega em tempo normal	60	0%	50%
Entrega com atraso	20	20%	0%
Total das probabilidades	—	100%	100%

Estas pontuações representam o valor atribuído a cada resultado neste segundo momento. São fornecidas diretamente e não precisam de ser normalizadas.

O mesmo resultado tem a mesma pontuação, independentemente da ação escolhida. O que muda entre elevador e rampa é a probabilidade de cada resultado.

O valor esperado de uma ação a é:

$$VE(a) = \sum_i P(o_i | a) U(o_i),$$

onde o_i é um resultado possível, $P(o_i | a)$ é a sua probabilidade quando se escolhe a ação a , e $U(o_i)$ é a pontuação desse resultado.

O que se pede

- Identifique os percursos que cumprem o requisito obrigatório. Explique por que motivo um percurso muito rápido pode ser excluído.
- Calcule as três pontuações normalizadas do percurso C, apresentando os cálculos.
- Para o percurso B, as pontuações normalizadas são:

$$q_{\text{seg}}(B) = 80, \quad q_{\text{tempo}}(B) = 25, \quad q_{\text{energia}}(B) = 20.$$

Calcule $M(B)$ e $M(C)$ e indique o percurso escolhido. Explique por que motivo o percurso com menor risco não é necessariamente o escolhido entre os permitidos.

d) No edifício, calcule o valor esperado de usar o elevador e de usar a rampa. Indique a ação que maximiza a pontuação esperada. Explique a diferença entre os pesos usados em M e as probabilidades usadas em VE .

e) O robô escolhe a ação com maior valor esperado, mas a entrega decorre em tempo normal, recebendo 60 pontos. Isso demonstra que a decisão foi irracional? Justifique com base na informação disponível quando a decisão foi tomada.

Solução proposta

a) Verificar os requisitos antes de comparar

O percurso A apresenta risco estimado de 8%:

$$8\% > 5\%.$$

Por isso, é excluído.

Os percursos B e C apresentam riscos de 2% e 4%, respetivamente. Ambos cumprem o requisito obrigatório.

Um tempo de viagem reduzido não compensa a violação de uma restrição obrigatória. Primeiro identificamos as opções permitidas; depois comparamos as suas pontuações.

b) Normalizar os critérios do percurso C

Para C, os dados são: risco de 4%, tempo de 30 minutos e consumo de energia de 18 Wh.

Segurança: utilizam-se os valores percentuais de forma consistente:

$$q_{\text{seg}}(C) = 100 \frac{10 - 4}{10 - 0} = \boxed{60}.$$

Tempo:

$$q_{\text{tempo}}(C) = 100 \frac{60 - 30}{60 - 20} = \boxed{75}.$$

Energia:

$$q_{\text{energia}}(C) = 100 \frac{30 - 18}{30 - 10} = \boxed{60}.$$

As pontuações não têm unidades. Uma pontuação de segurança de 60 não significa uma probabilidade de sucesso de 60%.

c) Combinar as pontuações e escolher

Para o percurso B:

$$\begin{aligned} M(B) &= 0,60(80) + 0,25(25) + 0,15(20) \\ &= 48 + 6,25 + 3 \\ &= \boxed{57,25}. \end{aligned}$$

Para o percurso C:

$$\begin{aligned} M(C) &= 0,60(60) + 0,25(75) + 0,15(60) \\ &= 36 + 18,75 + 9 \\ &= \boxed{63,75}. \end{aligned}$$

Percurso	q_{seg}	q_{tempo}	q_{energia}	M
B	80	25	20	57,25
C	60	75	60	63,75

O robô escolhe C, porque ambos os percursos são permitidos e:

$$63,75 > 57,25.$$

B tem menor risco, mas C apresenta melhor tempo e menor consumo de energia. Com os pesos fornecidos, estas vantagens compensam a sua menor pontuação de segurança.

O limite de risco continua a ser respeitado. Alterar os pesos pode alterar a preferência entre as opções permitidas.

d) Comparar ações com resultados incertos

Para o elevador:

$$\begin{aligned} VE(\text{elevador}) &= 0,80(80) + 0(60) + 0,20(20) \\ &= 64 + 0 + 4 \\ &= \boxed{68}. \end{aligned}$$

Para a rampa:

$$\begin{aligned}VE(\text{rampa}) &= 0,50(80) + 0,50(60) + 0(20) \\&= 40 + 30 + 0 \\&= \boxed{70}.\end{aligned}$$

A ação escolhida é **usar a rampa**, porque:

$$70 > 68.$$

Apesar de o elevador oferecer maior probabilidade de uma entrega rápida, também apresenta uma possibilidade de atraso. O valor esperado considera todos os resultados possíveis.

Os pesos de M representam prioridades: indicam a importância atribuída à segurança, ao tempo e à energia.

As probabilidades de VE representam incerteza: indicam a possibilidade de ocorrer cada resultado quando se escolhe uma ação.

Os dois cálculos são somas ponderadas, mas os seus fatores têm significados diferentes.

Os 70 pontos representam uma pontuação esperada. Não significam uma probabilidade de sucesso de 70% nem uma pontuação garantida em cada entrega.

e) Distinguir a qualidade da decisão do resultado

Não. Receber 60 pontos não demonstra que a decisão foi irracional.

Quando o robô decidiu, a rampa apresentava o maior valor esperado: 70 pontos, contra 68 pontos do elevador.

A entrega em tempo normal era um resultado previsto, com probabilidade de 50% para a rampa. O valor esperado não garante que cada execução produza exatamente essa pontuação.

Também não podemos concluir que o elevador teria produzido um resultado melhor nesta entrega, porque essa alternativa não foi executada.

A racionalidade deve ser avaliada com a informação disponível no momento da escolha. Um resultado menos favorável pode ocorrer mesmo depois de uma decisão bem fundamentada.

Ideia a reter

Primeiro verificamos os requisitos obrigatórios. Depois colocamos os critérios numa escala comum e comparamos as opções permitidas. Quando os resultados são incertos, consideramos as suas probabilidades. Uma boa decisão não garante o melhor resultado em cada execução.